

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** rovnice se závorkami; rovnice se zlomky; počet řešení

Připomenutí

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$-(a - b) = -a + b$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$6 \cdot \frac{x-2}{3} = 2(x-2)$$

$$0 \cdot x = b, b \neq 0 \Rightarrow K = \emptyset$$

$$0 \cdot x = 0 \Rightarrow K = \mathbb{R}$$

Rovnice se závorkami, se zlomky a s desetinnými čísly a rovnice, které nemají řešení nebo jich mají nekonečně mnoho. Pracuj pečlivě se znaménky a u každé rovnice udělej zkoušku. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Odstraň závorky a zjednoduš: a) $3(x - 4)$; b) $-2(5 - x)$; c) $7 - (2x - 3)$; d) $4x - 2(x + 1)$. ★☆☆
2. Vyřeš: $3(x + 2) = 21$. ★☆☆
3. Vyřeš: $4(x - 1) = 2(x + 5)$. ★☆☆
4. Vyřeš: $12 - (x + 3) = 2x$. ★☆☆
5. Vyřeš a udělej zkoušku: $2(3x - 1) - 3(x - 4) = 4x + 7$. ★★☆☆
6. Vyřeš: $0,4(x - 5) = 0,1x + 1$. ★★☆☆
7. Vyřeš: a) $\frac{x}{3} + 2 = 5$; b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$. ★☆☆
8. Vyřeš: $\frac{x-2}{4} = \frac{x+1}{6}$. ★★☆☆
9. Vyřeš: $\frac{3x-1}{4} - \frac{x+3}{6} = 1$. ★★☆☆
10. Kolik řešení mají rovnice? a) $2(x + 3) = 2x + 6$; b) $3(x - 1) = 3x + 1$; c) $5x - 2(x - 1) = 2x + 4$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Myslím si číslo. Když k němu přičtu 4 a výsledek vynásobím třemi, dostanu 27. Které číslo si myslím? ★☆☆
12. Polovina neznámého čísla je o 6 větší než jeho čtvrtina. Urči číslo. ★★☆☆
13. Tomáš utratil třetinu kapesného za kino, čtvrtinu za jídlo a zbylo mu 150 Kč. Kolik korun měl na začátku? ★★☆☆
14. Obdélník má délku o 3 cm větší než šířku a jeho obvod je 34 cm. Urči jeho rozměry. ★★☆☆
15. Turisté ušli první den třetinu trasy, druhý den polovinu zbytku a třetí den posledních 12 km. Jak dlouhá byla trasa? ★★☆☆
16. Za 3 bloky a 2 pera zaplatila Eva 94 Kč. Pero je o 7 Kč dražší než blok. Kolik stojí blok a kolik pero? ★★☆☆
17. Pepa tvrdí: „Když k libovolnému číslu přičtu jeho dvojnásobek a odečtu trojnásobek čísla o 2 menšího, vyjde mi vždycky 6.“ Má pravdu? Zdůvodni rovnici. ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – směšování vody: Smícháme 2 kg vody o teplotě 20°C a 3 kg vody o teplotě 70°C . Výslednou teplotu t (tepelné ztráty zanedbáme) určíme z rovnice $2(t - 20) = 3(70 - t)$. Vyřeš ji. ★★☆☆
19. Fyzika – páka: Tyč dlouhá 2 m podepřeme ve vzdálenosti x od levého konce. Na levém konci visí těleso s tíhou 60 N, na pravém 40 N. Tyč je v rovnováze, když $60x = 40(2 - x)$. Kde je podpěra? ★★☆☆
20. Fyzika – průměrná rychlost: Auto jelo do cíle rychlostí 60 km/h a zpět rychlostí 40 km/h, celkem jelo 5 hodin. Vzdálenost s určíme z rovnice $\frac{s}{60} + \frac{s}{40} = 5$. Jak daleko byl cíl? Jaká byla průměrná rychlost celé cesty? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úloha 4** – Úloha 4.1: rovnice se zlomkovými koeficienty v závorkách; úloha 4.2: rovnice s desetinnými čísly, která nemá řešení – správný závěr. Klíč správných

řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úloha 4.1** – Rovnice se zlomky – odstranění jmenovatelů, čitatele v závorkách. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 4.2** – Rovnice se zlomkovými koeficienty a závorkami, celý postup. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Počet řešení rovnice (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Kdy má rovnice jedno řešení, žádné nebo nekonečně mnoho řešení – s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/04%20Po%C4%8Det%20C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20rovnice.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $3x - 12$; b) $2x - 10$; c) $10 - 2x$; d) $2x - 2$
2. $x = 5$
3. $x = 7$ (zkouška $L = P = 24$)
4. $x = 3$ (zkouška $L = P = 6$)
5. $x = 3$; zkouška $L = P = 19$
6. $x = 10$ (zkouška $L = P = 2$)
7. a) $x = 9$; b) $x = 12$
8. $x = 8$ (zkouška $L = P = \frac{3}{2}$)
9. $3(3x - 1) - 2(x + 3) = 12$; $x = 3$ (zkouška $2 - 1 = 1$)
10. a) nekonečně mnoho ($0 = 0$, $K = \mathbb{R}$); b) žádné ($-3 = 1$, $K = \emptyset$); c) jedno, $x = 2$
11. $3(x + 4) = 27$; $x = 5$
12. $\frac{x}{2} = \frac{x}{4} + 6$; $x = 24$
13. $x - \frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 150$; $x = 360$ Kč
14. $2(x + x + 3) = 34$; 7 cm a 10 cm
15. $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{3} + 12 = x$; trasa 36 km
16. $3x + 2(x + 7) = 94$; blok 16 Kč, pero 23 Kč
17. $x + 2x - 3(x - 2) = 6$ vede na $6 = 6$ – platí pro každé číslo, Pepa má pravdu
18. $2t - 40 = 210 - 3t$; $t = 50$ °C
19. $100x = 80$; $x = 0,8$ m od levého konce
20. $2s + 3s = 600$; $s = 120$ km; průměrná rychlost $\frac{240}{5} = 48$ km/h

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Číslo x , jeho dvojnásobek $2x$, číslo o 2 menší $x - 2$ a jeho trojnásobek $3(x - 2)$.
2. Rovnice: $x + 2x - 3(x - 2) = 6$.
3. Roznásobíme: $x + 2x - 3x + 6 = 6$.
4. Členy s x se odečtou: $6 = 6$ – rovnost platí pro každé x .
5. Rovnice má nekonečně mnoho řešení ($K = \mathbb{R}$), Pepa má pravdu.

Úloha 20

1. Rovnici $\frac{s}{60} + \frac{s}{40} = 5$ vynásobíme společným jmenovatelem 120: $2s + 3s = 600$.
2. $5s = 600$, $s = 120$ km.
3. Zkouška: tam $\frac{120}{60} = 2$ h, zpět $\frac{120}{40} = 3$ h, celkem 5 h.
4. Celá cesta tam a zpět: $2 \cdot 120 = 240$ km za 5 h.
5. Průměrná rychlost: $\frac{240}{5} = 48$ km/h (ne 50 km/h – rychlosti se neprůměrují).